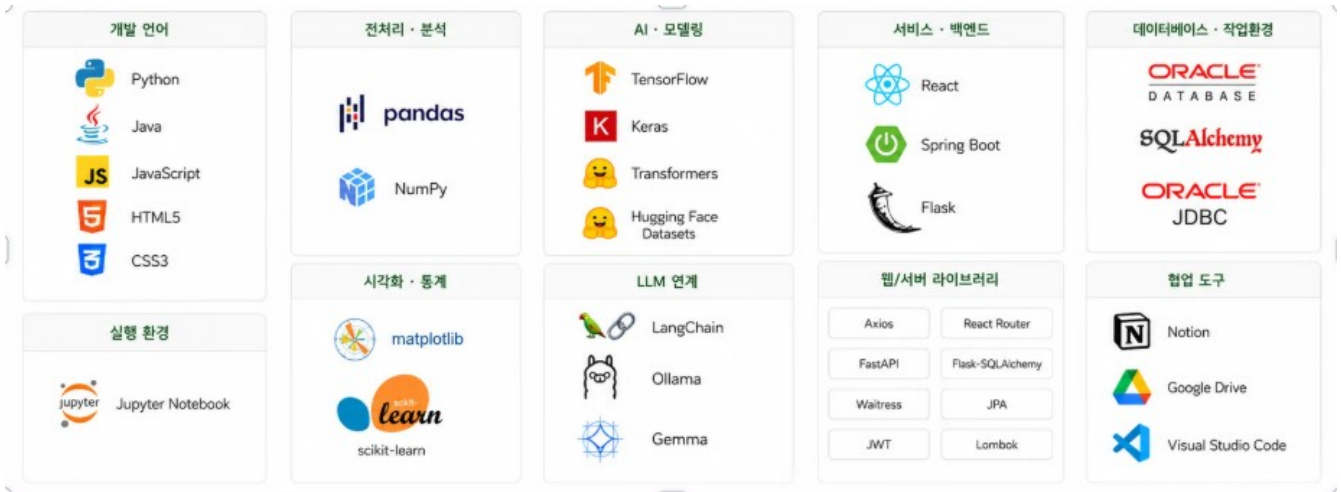


AX·DX 민원 업무 자동화 플랫폼

프로그램·라이브러리별 상세 역할 분석 보고서

ZIP 서비스 소스와 민원 대분류 통합 Jupyter Notebook 을 기준으로 실제 사용 위치와 기능을 추적



분석 대상 기술 스택 이미지

분석 대상 1	final_service_모델_수정_26_07_22_최종.zip
분석 대상 2	04_민원대분류_모델통합_DNN 합체 pytorch 실행한 노트북.ipynb
분석 기준	소스 코드 import, 의존성 설정, API 호출, ORM 매핑, 모델 학습·평가 셀
작성일	2026-07-23

01

분석 요약

이미지에 표기된 기술을 실제 운영 코드, 모델 개발 노트북, 보조 도구로 구분

핵심 결론

실제 서비스는 React 프론트엔드, Spring Boot 업무·인증 서버, Flask AI 처리 서버, Oracle 데이터베이스의 다중 서버 구조입니다. 민원 접수 시 Flask 가 욕설·무의미 필터링 → 표준화·요약 → 9 개 대분류를 수행하고, Spring Boot 는 로그인·사용자·공무원 업무배정·답변·이관·대시보드를 담당합니다. TensorFlow/Keras 와 Transformers 계열은 통합 노트북에서 모델 비교·검증에 사용되며 현재 ZIP 의 운영 추론 경로에는 직접 탑재되지 않았습니다.

구분	확인된 기술
운영 서비스 직접 사용	React, Axios, React Router, Spring Boot, Flask, Flask-SQLAlchemy, Waitress, JPA, JWT, Lombok, Oracle Database, SQLAlchemy, Oracle JDBC, LangChain, Ollama, Gemma
모델 개발	Jupyter Notebook, pandas, NumPy, matplotlib, scikit-learn, TensorFlow, Keras, Transformers, Hugging Face Datasets
기초 개발 언어·표현	Python, Java, JavaScript, HTML5, CSS3
미사용	FastAPI - 패키지 선언과 import, 실행 엔드포인트가 확인되지 않음
작업·협업 도구	Notion, Google Drive, Visual Studio Code - 사용자 제공 작업환경이며 ZIP·Notebook 만으로 세 부 사용 이력은 확인 불가

전체 서비스 흐름

사용자 화면	API 호출	AI 민원 처리	데이터 저장	업무 처리
React	Axios	Flask	Oracle DB	Spring Boot
민원 입력·조회 공무원 화면	JSON/HTTP JWT 헤더	필터링 → 표준화 → 대분류	민원·부서·처리이력 계정·답변	인증·배정·이관 답변·통계
HTML5·CSS3 React Router		LangChain → Ollama Gemma3:12b / Gemma4	SQLAlchemy / JPA Oracle JDBC	JWT / Lombok

판정 기준

- 운영 코드 직접 사용: 서비스 실행·API·DB·인증·LLM 추론 경로에서 실제 import 또는 의존성이 확인됨.
- 모델 개발 노트북: 학습·평가·비교·시각화에는 사용되지만 현재 ZIP 의 실시간 추론 서버에는 직접 연결되지 않음.
- 직접 사용 미확인: 이미지에는 있으나 제출 파일 내 패키지·import·엔드포인트가 확인되지 않음.

02

개발 언어와 실행 환경

프론트엔드, 백엔드, AI 모델 개발을 구성하는 기초 기술

Python

개발 언어

운영·모델

핵심 역할 Flask AI 서버와 민원 필터링·표준화·분류 로직, 데이터 분석 및 모델 실험을 구현합니다.

구현 상세 ZIP 에서는 app.py 와 complaint_backend 모듈이 Flask API 를 실행하며, model_service.py 가 정규식 기반 필터, scikit-learn 문맥 분류, LangChain/Ollama 호출을 묶습니다. Notebook 에서는 데이터 로드, 전처리, Transformer/DNN/RNN/CNN 학습 및 평가를 모두 Python 으로 제어합니다.

연계 관계 React 가 보낸 민원 JSON 을 받아 AI 처리 후 Oracle 에 저장하고, 모델 개발 결과를 운영 프롬프트·규칙·분류 구조에 반영합니다.

파일 근거 backend_flask/app.py; backend_flask/complaint_backend/*.py; 통합 .ipynb 전 코드 셀

Java 개발 언어 운영	핵심 역할 Spring Boot 기반의 회원·공무원·민원 처리 업무 서버를 구현합니다. 구현 상세 Controller-Service-Repository-Entity 계층을 구성하여 로그인, 회원관리, 공무원 역할, 민원 목록·상세·답변·이관·반려, 대시보드 통계를 처리합니다. Java 17 toolchain 이 지정되어 있고 Spring Security·JPA·JWT·Oracle JDBC 와 결합됩니다. 연계 관계 Oracle 의 업무 데이터를 JPA 로 조회·갱신하고, JWT 인증 결과에 따라 일반 사용자·공무원·관리자 권한을 분리합니다. 파일 근거 backend/build.gradle; backend/src/main/java/com/pknu/finalproject/**
JavaScript 개발 언어 운영	핵심 역할 브라우저에서 동작하는 React 화면의 상태관리, 입력 검증, 비동기 API 호출, 화면 전환을 담당합니다. 구현 상세 민원 신청 페이지는 입력값을 검증한 뒤 Axios 로 Flask 의 /api/complaints 에 전송합니다. 로그인 토큰·계정·역할 정보는 localStorage 에 저장되고, 공무원 화면은 Spring Boot API 를 호출해 배정·이관·답변 처리 상태를 갱신합니다. 연계 관계 HTML 구조는 JSX 로 작성하고 CSS 파일을 import 하여 화면별 스타일을 적용합니다. 파일 근거 frontend/src/**/*.*.js; frontend/package.json
HTML5 웹 표현 기술 운영	핵심 역할 React 애플리케이션이 마운트되는 기본 문서와 접근성 있는 입력·버튼·내비게이션 구조를 제공합니다. 구현 상세 public/index.html 이 단일 페이지 애플리케이션의 루트 문서를 제공하고, 각 React 컴포넌트의 JSX 가 form, input, button, nav, main, aside 등의 HTML 요소로 렌더링됩니다. 민원 신청, 조회, 로그인, 공무원 업무 화면의 의미 구조를 형성합니다. 연계 관계 React 가 상태에 따라 HTML 요소를 동적으로 생성하며 React Router 가 URL 별 페이지를 교체합니다. 파일 근거 frontend/public/index.html; frontend/src/pages/*.*.js; frontend/src/components/**/*.*.js
CSS3 웹 표현 기술 운영	핵심 역할 민원 포털의 레이아웃, 색상, 반응형 화면, 입력폼, 표, 사이드바, 상태 배지 등 시각 표현을 담당합니다. 구현 상세 페이지별 CSS 파일이 분리되어 있으며 App.css·index.css 와 함께 헤더·푸터·민원신청·민원목록·공무원 상세·관리자 화면 등의 크기, 여백, 그리드, 카드, 버튼 상태를 제어합니다. 연계 관계 React 컴포넌트의 className 과 연결되어 화면 기능별 디자인을 유지합니다. 파일 근거 frontend/src/**/*.*.css; frontend/src/styles/*.*.css
Jupyter Notebook 실행 환경 모델 개발	핵심 역할 30K 민원 데이터의 전처리, 대분류 모델 학습, 모델별 성능 비교를 순차 실행하는 실험 문서입니다. 구현 상세 Notebook 은 Transformer 3 종(KLUE-BERT, KcELECTRA, KoELECTRA), TF-IDF DNN, LSTM RNN, Text-CNN 을 동일 데이터로 학습·평가합니다. Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Training/Validation Loss 를 통합 DataFrame 으로 비교하고 최고 모델을 선정합니다. 연계 관계 운영 Flask 코드는 노트북의 필터·표준화·분류 로직을 API 형태로 옮긴 구조이나, 학습된 TensorFlow/Transformer 모델 파일을 직접 로딩하는 코드는 현재 확인되지 않습니다. 파일 근거 04_민원대분류_모델통합_DNN 합체 pytorch 실행한 노트북.ipynb

pandas 전처리·분석 운영·모델	핵심 역할 CSV 민원 데이터를 표 형태로 읽고, 컬럼 선택·이름 변경·결측 제거·중복 제거·분할·결과 집계를 수행합니다. 구현 상세 Notebook 에서 input_sentence, llm_output, split 컬럼을 정리하고 학습·검증·테스트 DataFrame 을 생성합니다. Flask model_service.py 에서는 결측값 판정과 문맥 모델 학습용 데이터 처리, 결과 테이블 취급에 사용됩니다. 연계 관계 NumPy·scikit-learn·Hugging Face Datasets·Keras 에 전달할 입력 데이터를 준비하는 중심 허브입니다. 파일 근거 Notebook: pd.read_csv, DataFrame, concat, factorize; backend_flask/complaint_backend/model_service.py
NumPy 수치 연산 모델 개발	핵심 역할 모델 출력 확률을 클래스 번호로 변환하고, 문장 길이 통계와 최적 epoch 계산 등 배열 기반 수치 연산을 수행합니다. 구현 상세 np.argmax 로 로짓·확률의 최대값 클래스를 선택하고, np.percentile 로 RNN 입력 길이의 95% 지점을 정하며, np.argmin 으로 validation loss 가 가장 낮은 epoch 를 찾습니다. CNN/RNN/DNN 의 예측·평가 결과 계산에 공통 사용됩니다. 연계 관계 Keras 모델 출력과 scikit-learn 평가 함수 사이에서 배열 변환·집계 역할을 합니다. 파일 근거 Notebook: compute_metrics, DNN/RNN/CNN 평가 셀
scikit-learn 전처리·평가·보조 분류 운영·모델	핵심 역할 데이터 분할, 라벨 인코딩, 성능 평가와 Flask 의 문자·단어 n-gram 문맥 분류기를 담당합니다. 구현 상세 Notebook 에서는 train_test_split, LabelEncoder, accuracy/precision/recall/F1, classification_report, confusion_matrix 를 사용합니다. Flask 에서는 TfidfVectorizer 의 문자 2~5 그램·단어 n-gram 특징을 FeatureUnion 으로 결합하고 LogisticRegression Pipeline 으로 규칙이 확정하지 못한 문장을 보조 분류합니다. 연계 관계 정규식 규칙 → scikit-learn 문맥 모델 → 필요 시 Gemma LLM 의 계층형 필터 구조를 형성합니다. 파일 근거 Notebook import sklearn.*; backend_flask/complaint_backend/model_service.py:create_context_pipeline, context_model_classify 확인 사항 requirements.txt 에는 scikit-learn 과 joblib 이 명시되어 있지 않아 문맥 모델 사용 환경에서는 추가 설치가 필요합니다.
matplotlib 시각화 모델 개발	핵심 역할 학습 손실, 검증 손실, 정확도·정밀도·재현율·F1, 정답·오답 개수를 그래프로 비교합니다. 구현 상세 모델별 그룹 막대그래프, DNN 학습곡선, 혼동행렬을 시각화합니다. 한글 폰트와 마이너스 기호 설정을 적용하고, 값 라벨·범례·축 범위를 조정하여 발표용 비교 그래프를 생성합니다. 연계 관계 pandas DataFrame.plot 과 결합하여 최종 모델 비교표를 시각 자료로 변환합니다. 파일 근거 Notebook: plt.figure, plot, bar_label, ConfusionMatrixDisplay, rc/rcParams

04

AI·모델링 프레임워크

대분류 모델을 학습·비교하고 민원 텍스트의 패턴을 학습

TensorFlow

딥러닝 프레임워크

모델 개발

핵심 역할 민원 대분류용 DNN, LSTM RNN, Text-CNN 의 텐서 연산과 학습 실행 기반을 제공합니다.

구현 상세 tf.string 입력, 랜덤 시드 고정, Keras 모델 학습·평가가 TensorFlow 런타임 위에서 수행됩니다. TF-IDF TextVectorization DNN, Embedding-LSTM RNN, Embedding-Conv1D CNN 을 동일 데이터셋에서 비교합니다.

연계 관계 Keras 는 모델 구성 API 이고 TensorFlow 는 실제 계산·자동미분·학습 실행 엔진입니다.

파일 근거 Notebook: `import tensorflow as tf; tf.keras.utils.set_random_seed; tf.constant`

확인 사항 현재 Flask 운영 서버에서 TensorFlow 모델을 `load_model` 로 불러와 추론하는 경로는 확인되지 않습니다.

Keras

딥러닝 고수준 API

모델 개발

핵심 역할 Sequential 모델, 신경망 층, 옵티마이저, 손실함수, 콜백, 저장·불러오기를 간결하게 구성합니다.

구현 상세 DNN 은 TextVectorization(tf-idf)-Dense-Dropout, RNN 은 Embedding-LSTM-Dense, CNN 은 Embedding-Conv1D-BatchNorm-Pooling-Dense 구조입니다.

EarlyStopping 과 ModelCheckpoint 로 과적합을 억제하고 최고 모델을 저장합니다. SGD, Adagrad, RMSprop, Adam 과 학습률 조합도 비교합니다.

연계 관계 TensorFlow 런타임 위에서 모델 설계와 학습 실험을 표준화합니다.

파일 근거 Notebook: `from tensorflow import keras; keras.Sequential/layers/optimizers/callbacks/models`

확인 사항 이미지에는 운영 AI 모델처럼 보일 수 있으나 제출 ZIP 의 실시간 API 는 Gemma·규칙·scikit-learn 중심입니다.

Transformers

사전학습 언어모델

모델 개발

핵심 역할 한국어 Transformer 모델 3 종을 불러와 민원 9 개 대분류에 맞게 파인튜닝하고 성능을 비교합니다.

구현 상세 AutoTokenizer 로 최대 길이 64 토큰을 생성하고

AutoModelForSequenceClassification 에 카테고리 수와 id2label/label2id 를 주입합니다.

TrainingArguments 와 Trainer 가 epoch 단위 평가·저장·최고 F1 모델 로딩·테스트 평가를 자동화합니다.

연계 관계 Hugging Face Datasets 로 변환된 학습·검증·테스트 데이터를 받아 모델별 동일 평가 함수로 비교합니다.

파일 근거 Notebook: `klue/bert-base, beomi/KcELECTRA-base, monologg/koelectra-base-v3-discriminator`

확인 사항 Notebook 파일명에는 `pytorch` 가 있으나 코드에서 `torch` 를 직접 import 하지 않고 Transformers Trainer 내부 백엔드에 의존합니다.

Hugging Face Datasets

학습 데이터셋 관리

모델 개발

핵심 역할 pandas DataFrame 을 Transformers Trainer 가 효율적으로 처리할 Dataset 객체로 변환합니다.

구현 상세 Dataset.from_pandas(..., preserve_index=False)로 text 와 labels 만 보존하고, map(tokenize_function, batched=True)으로 전체 데이터를 배치 토큰화합니다. 인덱스와 불필요한 컬럼을 제거하여 모델 입력 포맷을 통일합니다.

연계 관계 pandas 데이터와 Transformers 토큰라이저·Trainer 를 연결하는 중간 계층입니다.

파일 근거 Notebook: `from datasets import Dataset; Dataset.from_pandas; Dataset.map`

05

LLM 연계

로컬 LLM 을 체인으로 연결하여 표준화·요약과 부서 대분류 수행

LangChain

LLM 오케스트레이션

운영

핵심 역할 프롬프트, Ollama 모델, 문자열 출력 파서를 파이프라인으로 연결합니다.

구현 상세 ChatPromptTemplate.from_messages 로 시스템 지침과 사용자 민원 입력 템플릿을 정의하고, ChatOllama 와 StrOutputParser 를 | 연산자로 조합해 chain 과 chain2 를 구성합니다. chain 은 민원을 공문서형 표준 문장으로 바꾸고 chain2 는 허용된 9 개 대분류 라벨만 출력합니다.

연계 관계 Flask process_complaint 가 chain.invoke → chain2.invoke 순서로 실행하며 결과를 SQLAlchemy 저장 로직에 넘깁니다.

파일 근거 backend_flask/complaint_backend/model_service.py; langchain-core, langchain-ollama

Ollama

로컬 LLM 실행 서버

운영

핵심 역할 Gemma 모델을 온프레미스 HTTP API 로 제공하여 민원 데이터가 외부 상용 API 로 전송되지 않도록 합니다.

구현 상세 ChatOllama 가 OLLAMA_URL 환경변수의 base_url 에 연결합니다. 모델명, temperature, max_tokens, seed 를 지정하고 분류용 invoke 와 표준화·부서분류 체인을 실행합니다. 기본 주소는 로컬 11434 이며 환경변수로 원격 Ollama 서버로 변경할 수 있습니다.

연계 관계 LangChain 이 프롬프트를 구성하고 Ollama 가 실제 Gemma 추론을 수행합니다.

파일 근거 backend_flask/complaint_backend/model_service.py:get_llm, ChatOllama 설정; requirements.txt: langchain-ollama

Gemma

LLM 모델

운영

핵심 역할 민원 필터의 애매한 문맥 판정, 사투리·구어체·오타자 표준화·요약, 9 개 부서 대분류를 수행합니다.

구현 상세 표준화 체인은 기본 gemma3:12b, 부서 분류 체인은 gemma4 를 사용합니다. 필터링은 먼저 규칙과 scikit-learn 문맥 모델을 적용하고 확정되지 않은 경우 Gemma 에 NORMAL/WARNING/NONSENSE 단일 라벨을 요청합니다. 표준화 결과는 입력에 없는 장소를 생성하지 않고 1~2 문장 행정 문장으로 제한합니다.

연계 관계 Ollama 가 모델 실행을 담당하고 LangChain 이 프롬프트·출력을 연결합니다.

파일 근거 backend_flask/complaint_backend/model_service.py: STANDARDIZATION_MODEL, DEPARTMENT_MODEL, llm_classify, process_complaint

06

서비스·백엔드 프레임워크

사용자 화면, 행정 업무 서버, AI 처리 서버를 분리

React

프론트엔드 프레임워크

운영

핵심 역할 시민 민원 신청·조회와 공무원 민원 처리·관리자 화면을 SPA 형태로 제공합니다.

구현 상세 useState/useEffect 로 입력·로딩·조회 상태를 관리하고 컴포넌트 단위로 Header, Footer, Dashboard, 신청·상세·목록 페이지를 구성합니다. 비회원 전화번호 세션, 로그인 정보, 공무원 권한·부서 정보 등을 브라우저 저장소와 연계합니다.

연계 관계 Axios 로 Flask 와 Spring Boot API 를 호출하고 React Router 로 화면 경로를 전환합니다.

파일 근거 frontend/package.json; frontend/src/App.js; frontend/src/pages/**; frontend/src/components/**

Spring Boot

업무 · 인증 백엔드

운영

핵심 역할 회원 · 공무원 계정과 민원 처리 업무 흐름을 제공하는 주 백엔드 REST 서버입니다.

구현 상세 spring-boot-starter-web 로 REST Controller 를 실행하고, Spring Data JPA 로 Oracle 엔티티를 매핑합니다. Spring Security 와 JWT 로 인증 · 권한을 처리하며, 민원 접수 후 공무원 배정, 처리 시작, 이관, 답변, 반려, 대시보드 통계를 담당합니다.

연계 관계 AI 분석 · 최초 저장은 Flask 가 맡고 이후 사용자 · 공무원 업무는 Spring Boot 가 같은 Oracle 데이터를 사용해 처리합니다.

파일 근거 backend/build.gradle; backend/src/main/java/**; application.properties

Flask

AI 처리 백엔드

운영

핵심 역할 민원 접수 직후 AI 파이프라인을 실행하고 결과를 저장하는 별도 경량 API 서버입니다.

구현 상세 /api/complaints POST 에서 제목 · 내용을 검증하고 process_complaint 를 호출합니다. WARNING/NONSENSE 이면 422 로 거절하고, NORMAL 이면 표준화 문장과 대분류를 생성해 COMPLAINT 와 COMPLAINT_WORK 에 저장합니다. /api/health 와 공무원용 AI 처리 민원 조회 API 도 제공합니다.

연계 관계 React 의 민원 신청 화면이 포트 5001 Flask 로 직접 요청하며, Flask 는 Oracle 과 Ollama 에 동시에 연결합니다.

파일 근거 backend_flask/app.py; complaint_backend/__init__.py; routes.py

07

웹 · API 라이브러리

라우팅, HTTP 통신, 배포, ORM, 보안과 반복 코드 절감을 담당

Axios

HTTP 클라이언트

운영

핵심 역할 React 에서 Flask 와 Spring Boot REST API 에 JSON 요청을 보내고 응답 · 오류를 처리합니다.

구현 상세 민원 신청은 REACT_APP_COMPLAINT_API_URL 또는 localhost:5001 의 Flask 로 POST 합니다. 로그인, 마이페이지, 대시보드, 공무원 민원 목록 · 상세 · 배정 · 이관 · 답변은 Spring Boot 상대 경로 /api/* 로 요청합니다. JWT 가 필요한 요청에는 Authorization: Bearer 헤더를 추가합니다.

연계 관계 React 상태와 서버 데이터 사이의 비동기 통신 계층입니다.

파일 근거 frontend/package.json; frontend/src/pages/*.js; frontend/src/components/**/* .js

React Router

클라이언트 라우팅

운영

핵심 역할 새로고침 없이 URL 에 따라 시민 · 공무원 · 관리자 페이지를 전환합니다.

구현 상세 BrowserRouter, Routes, Route 로 홈, 로그인, 민원 신청 · 조회 · 상세 · 수정, 마이페이지, 공무원 민원, 관리자, 반려 민원, 공지사항 경로를 정의합니다. useNavigate, useParams, useLocation 으로 버튼 이동, 동적 complaintId, 현재 경로 기반 세션 처리를 구현합니다.

연계 관계 React 컴포넌트를 URL 구조와 연결하고 SessionTimeoutHandler 의 자동 로그아웃 이동을 지원합니다.

파일 근거 frontend/src/App.js; 각 페이지의 react-router-dom import

FastAPI

Python API 프레임워크

미사용

핵심 역할 이미지에 는 웹/서버 라이브러리로 표시되어 있으나 제출 ZIP 의 서비스 실행에는 사용되지 않습니다.

구현 상세 backend_flask/requirements.txt 에 fastapi 와 uvicorn 이 없고 Python 소스에서도 FastAPI import, APIRouter, @app.get/@app.post 기반 FastAPI 엔드포인트가 확인되지 않습니다. 현재 Python API 프레임워크는 Flask 입니다.

연계 관계 향후 비동기 API 또는 OpenAPI 자동 문서화 목적으로 전환 · 추가할 수 있으나 현재 보고서에서는 미사용으로 분류합니다.

파일 근거 ZIP 전체 소스 · requirements.txt 검색 결과 직접 증거 없음

Flask-SQLAlchemy Flask ORM 통합 운영	핵심 역할 Flask 애플리케이션 설정과 SQLAlchemy ORM 세션·모델을 결합합니다. 구현 상세 db = SQLAlchemy()를 생성하고 create_app 에서 db.init_app(app)으로 초기화합니다. UserInfo, Guest, Complaint, Department, ComplaintWork 모델을 Oracle 테이블·컬럼·외래키와 매핑하며, routes.py 에서 Model.query 와 db.session.add/flush/commit/rollback 을 사용합니다. 연계 관계 Flask 가 AI 처리 결과를 Oracle 에 저장하는 영속성 계층입니다. 파일 근거 requirements.txt; complaint_backend/db.py; models.py; routes.py
Waitress WSGI 운영 서버 운영	핵심 역할 Flask 개발 서버 대신 배포 환경에서 안정적으로 HTTP 요청을 수신합니다. 구현 상세 app.py는 DEBUG 가 true 이면 app.run 을 사용하고, 그 외에는 waitress.serve(app, host="0.0.0.0", port=PORT 또는 5001)를 호출합니다. 단일 파일 실행으로 개발·운영 서버를 분기합니다. 연계 관계 Flask 애플리케이션 객체를 실제 네트워크 서비스로 노출하는 운영 실행기입니다. 파일 근거 backend_flask/app.py; requirements.txt:waitress==3.0.2
JPA Java ORM 표준 운영	핵심 역할 Spring Boot 에서 Java 객체와 Oracle 테이블을 매핑하고 Repository 기반 데이터 접근을 제공합니다. 구현 상세 @Entity, @Table, @Id, @Column, @ManyToOne, @JoinColumn 등으로 계정·민원·부서·처리·답변·이벤트 엔티티를 정의합니다. JpaRepository 는 기본 CRUD 와 페이지징을 제공하고 @Query 로 업무별 조인·집계 쿼리를 실행합니다. ddl-auto=validate 로 기존 SQL 스키마와 매핑 일치만 검증합니다. 연계 관계 Oracle JDBC 가 물리적 연결을 맡고 JPA/Hibernate 가 객체 관계와 SQL 생성을 관리합니다. 파일 근거 build.gradle:spring-boot-starter-data-jpa; backend/src/main/java/**/entity, **/repository; application.properties
JWT 인증 토큰 운영	핵심 역할 로그인 이후 서버 세션 없이 사용자·공무원 신원과 권한을 검증합니다. 구현 상세 JwtProvider 가 loginId, accountId, accountType, 발급·만료 시간을 담아 HMAC 서명 토큰을 생성·검증합니다. JwtAuthenticationFilter 가 Authorization Bearer 토큰을 읽고 DB 계정을 조회하여 SecurityContext 에 ROLE_USER, ROLE_OFFICER, ROLE_MANAGER, ROLE_ADMIN 권한을 등록합니다. 연계 관계 React 가 토큰을 localStorage 에 보관하고 Axios 요청 헤더로 전달하며 Spring Security 가 보호 API 접근을 통제합니다. 파일 근거 build.gradle:io.jsonwebtoken; SecurityConfig.java; JwtProvider.java; JwtAuthenticationFilter.java
Lombok Java 코드 생성 운영	핵심 역할 DTO·Entity·Service 의 반복적인 getter, setter, 생성자, builder, logger 코드를 컴파일 시 자동 생성합니다. 구현 상세 @Getter, @Setter, @NoArgsConstructor, @RequiredArgsConstructor, @Builder, @Slf4j 가 다수 클래스에 사용됩니다. 의존성 주입용 final 필드 생성자와 응답 DTO builder 를 간결하게 유지하고 Java 코드의 업무 로직 집중도를 높입니다. 연계 관계 JPA Entity 와 Spring Bean 코드량을 줄이지만 IDE annotation processing 설정이 필요합니다. 파일 근거 backend/build.gradle; backend/src/main/java 전체 Lombok annotation

08

데이터베이스·작업환경

Oracle 공유 DB 와 Python/Java 데이터 접근 계층, 협업 도구

Oracle Database

관계형 데이터베이스

운영

핵심 역할 회원, 비회원, 민원 원문·표준화문, 부서, 업무배정, 처리상태, 답변, 이벤트 이력을 통합 저장합니다.

구현 상세 Spring Boot 와 Flask 가 동일 Oracle 스키마를 서로 다른 ORM 으로 접근합니다. Flask 는 AI 처리 직후 COMPLAINT·COMPLAINT_WORK 를 생성하고, Spring Boot 는 이후 조회·배정·답변·이관·통계 업무를 수행합니다. SQL 스크립트와 DB 검증 보고서도 ZIP 에 포함되어 있습니다.

연계 관계 서비스 간 데이터를 공유하는 중심 시스템이며 트랜잭션과 외래키로 민원 처리 흐름의 일관성을 유지합니다.

파일 근거 application.properties; backend_flask/.env.example 및 models.py; ZIP 내 SQL 파일

SQLAlchemy

Python ORM·SQL 툴킷

운영

핵심 역할 Flask 에서 Oracle 테이블 매핑, 쿼리 조합, 트랜잭션과 DB 예외 처리를 담당합니다.

구현 상세 Flask-SQLAlchemy 가 SQLAlchemy 를 감싸지만 routes.py 는 SQLAlchemyError, db.session.query, join, filter, order_by 등 기본 SQLAlchemy 기능도 직접 사용합니다. oracledb 드라이버와 DATABASE_URL 을 통해 Oracle 에 연결합니다.

연계 관계 AI 결과를 객체로 생성한 뒤 Oracle SQL 로 변환하며 오류 시 rollback 하여 부분 저장을 방지합니다.

파일 근거 requirements.txt:Flask-SQLAlchemy, oracledb; routes.py; models.py; __init__.py

Oracle JDBC

Java DB 드라이버

운영

핵심 역할 Spring Boot/JPA 가 Oracle 과 통신할 수 있도록 JDBC 연결을 제공합니다.

구현 상세 build.gradle 에 ojdbc11 런타임 의존성을 선언하고 application.properties 에서 OracleDriver 와 jdbc:oracle:thin URL 을 사용합니다. JPA/Hibernate 와 JdbcTemplate 이 이 드라이버를 통해 SQL 을 실행합니다.

연계 관계 JPA 가 생성한 SQL 과 직접 작성한 집계 쿼리를 Oracle 네트워크 프로토콜로 전달합니다.

파일 근거 backend/build.gradle:com.oracle.database.jdbc:ojdbc11; application.properties

확인 사항 DB 접속 계정·비밀번호는 소스에 직접 두기보다 환경변수 또는 비밀번호 관리 도구로 분리하는 것이 안전합니다.

Notion

협업 도구

작업 도구

핵심 역할 요구사항, 회의 내용, 일정, 프롬프트 수정 이력, 발표 자료 구성 등을 팀 단위로 기록·공유하는 용도로 사용된 작업환경입니다.

구현 상세 제출된 ZIP 과 Notebook 내부에는 Notion API 호출이나 내보내기 파일이 없어 구체적인 페이지 구조·자동화 역할은 확인할 수 없습니다. 따라서 코드 실행 기술이 아니라 프로젝트 관리·문서 협업 도구로 분류합니다.

연계 관계 개발 산출물의 버전·의사결정·업무 분담을 보완하지만 운영 서비스 런타임에는 포함되지 않습니다.

파일 근거 사용자 제공 작업환경 정보; 제출 파일 내 직접 코드 증거 없음

Google Drive 파일 협업·저장 작업 도구	핵심 역할 데이터셋, 노트북, 모델 결과, PPT·보고서, 팀 공유 파일의 중앙 저장과 전달에 사용된 작업환경입니다. 구현 상세 제출 파일에 Google Drive API, gdown, Colab drive.mount 등의 직접 사용 코드는 확인되지 않습니다. 로컬 경로 ./data, ./models 를 사용하므로 실제 실행 시 파일을 로컬 환경으로 내려받아 사용한 형태로 보입니다. 연계 관계 대용량 파일 공유와 팀 버전 관리를 지원하지만 Oracle 운영 데이터 저장소와는 별도입니다. 파일 근거 사용자 제공 작업환경 정보; 제출 파일 내 직접 API 증거 없음
Visual Studio Code 통합 개발 환경 개발 도구	핵심 역할 React, Java/Spring Boot, Python/Flask 소스를 한 프로젝트에서 편집·실행·디버깅하는 개발 환경입니다. 구현 상세 build.gradle 주석에 VS Code 환경의 테스트 실행을 위한 JUnit launcher 가 언급되고, ZIP 의 프런트·Spring·Flask 로그와 환경파일 구조도 다중 서버를 IDE 터미널에서 병렬 실행한 구성을 보여줍니다. 단, IDE 자체는 런타임 의존성이 아닙니다. 연계 관계 각 서버 포트와 로그를 함께 확인하고 Git 기반 소스 변경을 관리하는 중심 개발 도구입니다. 파일 근거 backend/build.gradle 주석; frontend/react*.log, backend/spring*.log, backend_flask/flask*.log

09

민원 1 건의 실제 처리 흐름

각 프로그램·라이브러리가 어느 단계에서 연결되는지 소스 기준으로 재구성

단계	기술	상세 역할	근거
1. 화면 입력	React·JavaScript·HTML5·CSS3	민원인이 제목, 내용, 공개 여부, 비회원 정보 등을 입력합니다. React 상태로 값을 보관하고 클라이언트 측 필수값 검증을 수행합니다.	frontend/src/pages/PetitionApply.js
2. AI 서버 전송	Axios	민원 내용을 JSON 으로 Flask/api/complaints 에 POST 합니다. 환경변수 REACT_APP_COMPLAINT_API_URL 이 없으면 localhost:5001 을 사용합니다.	PetitionApply.js handleSubmit
3. 1차 필터	Python·pandas·정규식	문장 정규화, 우회 욕설, 직접 공격, 신고 인용 예외, 키워드 나열, 자모 난타 등을 규칙으로 NORMAL/WARNING/NONSENSE 중 확정합니다.	model_service.py:rule_based_filter
4. 문맥 보조	scikit-learn·joblib	규칙이 애매한 문장은 문자 n-gram 과 단어 n-gram TF-IDF, LogisticRegression 문맥 모델로 보조 판정합니다.	model_service.py:create_content_pipeline
5. LLM 보조	LangChain·Ollama·Gemma	여전히 확정되지 않은 경우 Gemma 가 세 라벨 중 하나만 출력합니다. WARNING/NONSENSE 이면 Flask 가 422 응답으로 접수를 중단합니다.	model_service.py:llm_classify, classify_text
6. 표준화·요약	LangChain·Ollama·Gemma3:12b	NORMAL 민원은 사투리·반말·오타자·감정 표현을 제거하고 장소와 핵심 행위·요청을 보존한 행정 문장 1~2 개로 변환합니다.	model_service.py:chain.invoke
7. 대분류	LangChain·Ollama·Gemma4	표준화 문장을 9 개 허용 라벨 중 하나 또는 고정된 복수 조합으로 분류하고 잘못된 출력은 _clean_categories 에서 차단합니다.	model_service.py:chain2.invoke, ALLOWED_CATEGORIES
8. DB 저장	Flask-SQLAlchemy·SQLAlchemy·Oracle	원문과 표준화문을 COMPLAINT 에, 대분류에 대응하는 부서 업무를 COMPLAINT_WORK 에 저장하고 commit 합니다. 오류 시 rollback 합니다.	routes.py:submit_complaint
9. 후속 업무	Spring Boot·JPA·Oracle JDBC	공무원이 민원을 조회하고 담당자 배정, 처리 시작, 이관, 답변, 반려를 수행합니다. JPA 가 관련 엔티티와 이력을 관리합니다.	backend/src/main/java/**

단계	기술	상세 역할	근거
10. 인증·화면 반영	JWT·Spring Security·Axios·React Router	로그인 요청에서 토큰을 발급하고 보호 API 요청마다 권한을 검증합니다. React 는 응답에 따라 목록·상세·관리자 페이지로 이동합니다.	JwtProvider, JwtAuthenticationFilter, App.js

10 검토 결과와 정정 사항

기술 스택 이미지와 실제 제출 소스 사이의 차이

1. FastAPI 는 현재 미사용

이미지에는 포함되어 있으나 requirements.txt 와 소스에서 사용 흔적이 없습니다. Python API 는 Flask 로 구현되어 있습니다.

2. TensorFlow·Keras·Transformers 는 연구/검증 단계

Notebook 에서는 학습·비교했지만 Flask 운영 API 가 .keras 또는 Transformer 모델 디렉터리를 불러와 실시간 추론하는 코드는 없습니다.

3. 운영 AI 는 하이브리드 구조

정규식 규칙이 명확한 사례를 먼저 처리하고, scikit-learn 문맥 모델과 Gemma LLM 이 애매한 문장을 보조합니다. 무조건 LLM 만 호출하는 구조가 아닙니다.

4. Spring Boot 와 Flask 의 역할이 다름

Flask 는 최초 AI 처리와 저장, Spring Boot 는 인증·회원·공무원 업무 흐름을 담당합니다. 두 서버가 같은 Oracle 데이터를 공유합니다.

5. 의존성 보완 필요

model_service.py 는 scikit-learn 과 joblib 을 사용하지만 Flask requirements.txt 에는 두 패키지가 없습니다. 문맥 모델을 운영하려면 명시적 추가가 필요합니다.

6. 비밀번호 분리 권장

Spring application.properties 에 DB 접속정보가 직접 작성된 형태가 확인됩니다. 보고서에는 값을 노출하지 않았으며, 배포 시 환경변수·비밀관리 저장소로 분리해야 합니다.

7. 작업 도구는 런타임 기술이 아님

Notion, Google Drive, VS Code 는 프로젝트 진행과 협업에는 중요하지만 서비스 서버가 실행될 때 필요한 라이브러리는 아닙니다.

발표 자료에서 권장하는 분류 방식

- 운영 서비스: React / Spring Boot / Flask / LangChain / Ollama-Gemma / Oracle / JPA·SQLAlchemy / JWT
- 모델 연구·검증: Jupyter / pandas / NumPy / scikit-learn / TensorFlow-Keras / Transformers-Datasets / matplotlib
- 개발·협업 환경: VS Code / Notion / Google Drive
- 미사용 또는 후보 기술: FastAPI

11

주요 파일 근거 목록

각 역할을 확인한 대표 설정·소스 파일

영역	대표 파일	확인 내용
프론트엔드 의존성	frontend/package.json	React, Axios, React Router, react-scripts
화면 라우팅	frontend/src/App.js	시민·공무원·관리자 URL 경로
AI 민원 신청	frontend/src/pages/PetitionApply.js	Flask POST, 422 거절 처리
Spring 의존성	backend/build.gradle	Web, JPA, Oracle JDBC, Security, JWT, Lombok
DB·JPA 설정	backend/src/main/resources/application.properties	Oracle JDBC, ddl-auto=validate, JWT 설정
Spring 업무 코드	backend/src/main/java/com/pknu/finalproject/**	Controller-Service-Repository-Entity, 인증·민원업무
Flask 의존성	backend_flask/requirements.txt	Flask, Flask-SQLAlchemy, oracledb, Waitress, LangChain
Flask 앱 팩토리	backend_flask/complaint_backend/__init__.py	환경변수, CORS, DB 초기화, Blueprint
AI 처리 파이프라인	backend_flask/complaint_backend/model_service.py	규칙·문맥모델·Gemma, 표준화, 9 개 대분류
AI 저장 API	backend_flask/complaint_backend/routes.py	검증, AI 호출, Oracle commit/rollback
Python ORM 모델	backend_flask/complaint_backend/models.py	Oracle 테이블·외래키 매핑
모델 개발	통합 Jupyter Notebook	Transformer, DNN, RNN, CNN, 지표·그래프 비교

본 보고서는 제출된 ZIP 소스와 Jupyter Notebook 에 실제로 나타난 import, 설정, API 호출, 데이터 흐름을 기준으로 작성되었습니다.